

TP3 - Formulário

Questões:

1.

Relacionamento N:N entre: Bairro, Personagem com a tabela intermediária sendo BairroPersonagem
(BairroPersonagem conecta id_bairro e id_personagem)

2.

Estrutura de índice utilizada e justificativas:

BairroDAO usa:

Árvore B+ para id_bairro e para id_dono

PersonagemDAO usa:

Hash Extensível para índice primário de id_personagem

Hash Extensível para relacionamento 1:N id_conta -> primeiro personagem

Árvore B+ para índice por id_personagem e nivel

Justificativa:

Hash Extensível serve bem para acesso direto e para mapear chaves a offsets.

B+ serve bem para buscas ordenadas e consultas secundárias (id_dono, nivel).

3.

Chave composta da tabela intermediária

Implementada na tabela intermediária BairroPersonagem

A combinação lógica é:

id_bairro

id_personagem

Não há um constraint de banco relacional, mas o código checa duplicatas em

BairroDAO._relacao_existe(...)

4.

Busca eficiente por meio do índice

Para bairros: -BairroDAO.read(id) usa arvore_id.buscar(id) para encontrar o offset(deslocamento) no arquivo -BairroDAO.buscar_por_dono(id_dono) usa arvore_dono.buscar_todos(id_dono)

Para membros do bairro: -hash_relacao mapeia id_bairro -> offset do primeiro BairroPersonagem -BairroPersonagem.prox forma uma lista encadeada de relações daquele bairro

Para personagens: -PersonagemDAO.read(id) usa hash_id.search(id) para acesso O(1)

-listar_por_conta usa hash 1:N e segue Personagem.prox

5.

Integridade referencial e cascata

Há cascata em exclusão: -PersonagemDAO.delete(id) marca o personagem e chama:

BairroDAO.remover_relacoes_por_personagem(id) -BairroDAO.delete(id) marca o bairro e chama:

BairroDAO.remover_todas_relacoes_do_bairro(id)

Isso garante que relacionamentos N:N sejam marcados como excluídos em cascata.

6.

Persistência dos dados da tabela intermediária

BairroPersonagem.bin armazena registros fixos do relacionamento

Cada registro tem:

lapide (1 byte)

id_bairro (4 bytes)

id_personagem (4 bytes)

prox (8 bytes)

O arquivo de relacionamento não usa cabeçalho de ID sequencial; ele é apenas um arquivo de registros append com índice externo em hash.

7.

Integração do código da tabela intermediária com o CRUD

BairroDAO.delete(...) limpa os relacionamentos N:N daquele bairro

PersonagemDAO.delete(...) aciona remoção das relações em que aquele personagem participa.

Assim, o CRUD principal de Bairro e Personagem está integrado com a tabela intermediária pelo: gerenciamento de relações , exclusões em cascata, leitura das relações a partir do hash_relacao.

LINKS:

youtube: <https://youtu.be/OQ7RscZaqlg>

GitHub: <https://github.com/samulkil/AEDS3PersonagemdeWoW.git>